TDA 诊断性测试

标准学术能力诊断性测试 2024 年 10 月测试

生物试卷

本试卷共 100 分

一、单项选择题：本题共 12 小题，每小题 2 分，共 24 分。在每小题给出的四个选项中，只有一项是最符合题目要求的。

1. 土壤中的铝（Al）毒害是重要的作物生产限制因素。位于某些植物根细胞膜上的转运蛋白（ALMT）是一种离子通道，可在 Al 存在时被活化，使苹果酸顺浓度梯度从根尖进入土壤，与 Al 结合后解除 Al 的毒性。下列说法正确的是

A．Al 可以与 ALMT 直接结合

B．只有当 Al 进入植物细胞内方可激活 ALMT

C．植物通过主动运输造成根细胞内存在高浓度的苹果酸

D．与苹果酸结合后的 Al 可能无法进入植物细胞中

2. 根瘤菌（固氮菌）是好氧细菌，进行呼吸作用时需要氧气（O_2）。然而，氧气会抑制固氮酶的活性。豆科植物合成豆血红蛋白（Lb）与游离的 O_2 结合，形成 LbO_2 储存，再在特定的部位释放 O_2 供给根瘤菌和豆科植物使用。下列说法错误的是

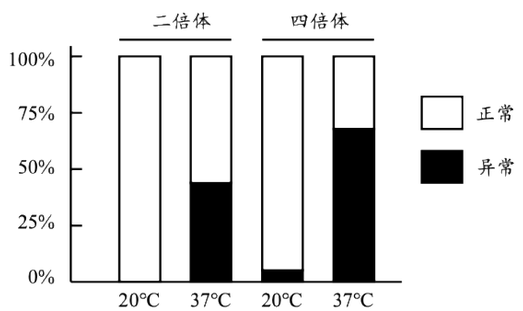
A．根瘤菌与豆科植物的关系为互利共生

B．根瘤菌所需的 ATP 来自豆科植物有氧呼吸

C．LbO_2 在豆科植物根细胞的线粒体中释放 O_2

D．固氮酶和 Lb 都在核糖体上合成

3. 减数分裂过程中，同源染色体在 ASY 等多种蛋白的参与下形成联会复合体，此时会发生 DNA 双链的断裂（DSB），DSB 被修复的同时引起交叉互换。多倍化（染色体数目加倍）是植物进化过程中较常发生的事件。研究者探究了二倍体（2x）和四倍体（4x）拟南芥分别在温度为 20℃和 37℃的条件下 ASY 的分布情况，结果如图所示。下列说法错误的是



（第 3 题图）

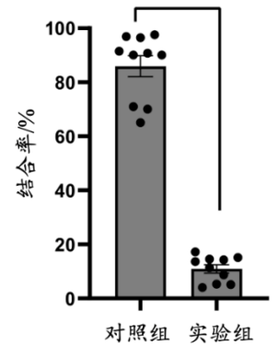
A．减数第一次分裂前期 DSB 修复引起基因重组

B．可通过秋水仙素处理二倍体拟南芥获得四倍体拟南芥

C．推测高温与低温引起拟南芥染色体数目变化的原理相似

D．二倍体拟南芥对高温的敏感度低于四倍体

4. 运动时，肌肉细胞会分泌一种可溶性的多肽类激素（鸢尾素）。鸢尾素可通过与细胞膜上的整合素结合，提高胰岛素敏感性。进一步研究显示，运动还能引起血浆中热休克蛋白 90α（Hsp90α）含量升高。为探究鸢尾素与 Hsp90α 的关系，用抗 Hsp90α 抗体预处理细胞，检测细胞与鸢尾素的结合情况，结果如图所示。下列说法错误的是



（第 4 题图）

A．鸢尾素的合成和分泌与核糖体、内质网、高尔基体等细胞器有关

B．Hsp90α 的存在可保证鸢尾素与整合素的正常结合

C．Hsp90α 通过改变鸢尾素的空间结构调节其与整合素的结合

D．上述现象在一定程度上解释了运动有助于降血糖的机理

5. 辣椒在长期的进化中建立了高温、高湿环境下抗青枯病机制：在高温处理的早期，激活 *NLR* 基因，若此时湿度较高引起植物被青枯菌侵染，NLR 蛋白通过识别病原菌特定的蛋白而激活抗病反应；若湿度较低导致病原菌侵染失败，植物不再表达 NLR 蛋白，而仅仅激活耐高温反应。下列推测不合理的是

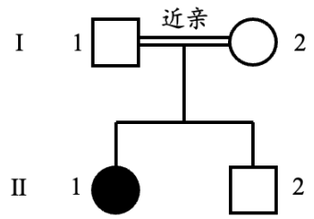
A．植物 NLR 的作用类似于动物免疫调节中细胞因子的作用

B．环境因素可通过调控相关基因表达进而调节植物的生命活动

C．上述机制在一定程度上平衡了抗病需求与物质和能量的节约

D．大棚种植辣椒时可适当降低温湿度以减轻青枯病引起的减产

6. 卵子成熟障碍是女性原发性不孕患者的重要病因之一。下图为一个女性不孕患者的家系图。进行基因测序后发现，家系相关成员的 *M* 基因第 853 位碱基存在区别，结果见表。



第853位碱基对测序结果	
I-1	C/G和T/A
I-2	C/G和T/A
II-1	T/A
II-2	T/A

（第 6 题图）

根据以上信息，下列对该病分析错误的是

A．该家系的女性不孕属于常染色体隐性遗传病

B．可通过体外受精、胚胎培养等手段帮助II-1 怀孕生产

C．II-1 患病说明近亲结婚提高了后代患病概率

D．II-2 与正常女性（父母均为杂合子）结婚后代患病概率为 1/6

7．研究者通过转基因方法构建疾病模型猴。首先利用卵泡浆内单精子显微注射技术构建了 88 个体外受精胚胎，经过体外培养，获得 32 枚观察到雌雄原核的受精卵，然后对其注射含目的基因的病毒后移入 7 只受体猴的输卵管内，最终仅一只受体猴产下一只小猴。下列有关叙述错误的是

A．可通过注射促性腺激素促进供卵母猴超数排卵

B．一枚成熟的卵子只可注射一个活精子

C．7 只受体母猴应进行同期发情处理

D．所生小猴可用作模型猴进行疾病相关研究

8．为节约水资源，某些生态公园用中水作为景观用水，而使用中水容易引起蓝藻爆发。某治理团队培育了根系发达的紫根水葫芦，投入生态公园水系中，定期打捞，取得了良好的治理效果。下列现象不会在治理过程中发生的是

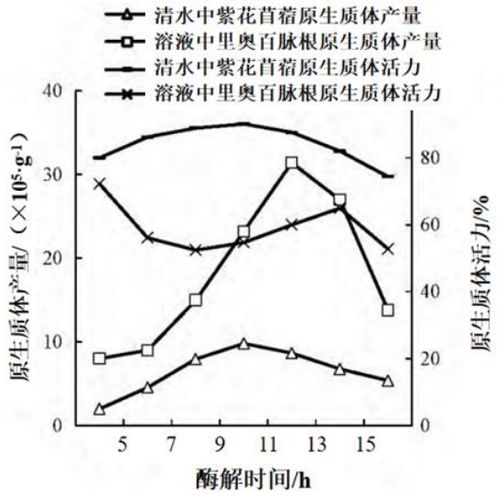
A．水葫芦吸收水系中的氮合成多种生物大分子

B．水系中其他植物与水葫芦竞争，固定光能，驱动物质循环

C．水系的物种多样性增加，自我调节能力增强

D．多种微生物分解水葫芦遗体后将大量氮和磷释放回到水系

9．植物里奥百脉根耐酸性强，紫花苜蓿作为牧草营养价值高。研究者欲通过植物体细胞杂交的方法培育兼具二者优良性状的杂交种，研究首先探究了酶解时间对原生质体产量和活力的影响，结果如图所示。对此图理解错误的是



（第 9 题图）

A．可使用纤维素酶和果胶酶进行酶解

B．应在适宜渗透压的溶液中进行酶解

C．将紫花苜蓿和里奥百脉根外植体混合，酶解 12h 左右效果最好

D．在图示实验前，应进行预实验以获得最佳酶解时间的大致范围

10．利用动物体细胞核移植（SCNT）辅助优良品种繁育时，其成功率常低于利用体外受精（IVF）的方法。研究显示，注射编码组蛋白去甲基化酶的 mRNA（组蛋白是一种组成染色体的蛋白质），可提高 SCNT 成功率。据此做出的判断正确的是

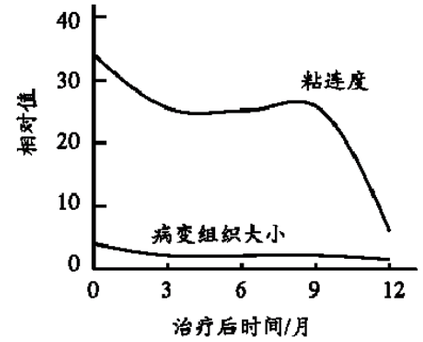
A．SCNT 和 IVF 技术获得的后代均只含有一个亲本的遗传物质

B．早期胚胎培养条件的差异导致 SCNT 成功率低于 IVF

C．最好在去核卵母细胞中注射上述 mRNA 以提高 SCNT 成功率

D．供体细胞组蛋白甲基化会抑制其细胞核全能性的表达

11．子宫内膜异位症的病变组织中，白细胞介素-8（*IL-8*）基因表达量显著上调。利用一种 IL-8 人源化抗体（hWS-4）处理患子宫内膜异位症的食蟹猴，12 个月的治疗后，腹腔镜检查其病变组织大小和粘连度，结果如图所示。下列叙述正确的是



（第 11 题图）

A．子宫内膜异位症是免疫失调相关疾病

B．食蟹猴和人的 IL-8 在结构上有相似性

C．患病食蟹猴体内存在能识别 IL-8 的浆细胞

D．hWS-4 诱导食蟹猴体内细胞毒性 T 细胞活化

12．外来植物互花米草的入侵严重影响了我国某地生态系统结构与功能，当地政府于 2012~2017 年间通过人工清除互花米草、移植原生植物芦苇的方式，开展了生态工程治理并修复该地生态系统。一段时间后，研究者调查了该地区不同类型植物群落中节肢动物的丰富度，结果如下表。依据结果不能得出的结论是

植物群落	目	科	种
原生的芦苇群落	12	78	202
受互花米草威胁的芦苇群落	12	81	257
芦苇-互花米草混生群落	12	73	209
入侵后的互花米草群落	13	67	153
恢复后的芦苇群落	14	91	263

A．流经芦苇群落的总能量大于流经互花米草群落的总能量

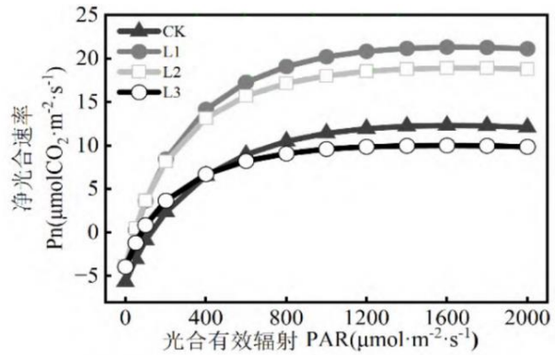
B．互花米草群落时期，生态系统的自我调节能力较低

C．人类活动可以改变群落演替的速度和方向

D．入侵物种引起的生态系统结构与功能的破坏是可逆的

二、多项选择题：本题共 4 小题，每小题 4 分，共 16 分。每小题有多个选项符合题目要求，全部选对得 4 分，选对但不全的得 2 分，有选错的得 0 分。

13．在强光下，光合作用产生的活性氧（ROS）使膜脂过氧化，引起细胞结构和功能遭到破坏。研究者对北江荛花进行了不同程度的遮光（不遮光 CK，25%遮光 L1，50%遮光 L2，75%遮光 L3）处理，30 天后测定其在不同光照强度下的净光合速率，如图所示。下列推论正确的是



（第 13 题图）

A．上述曲线是在不同程度的遮光条件下测得的

B．CK 条件下，大量 ROS 破坏线粒体膜结构引起呼吸速率下降

C．L1 达到的净光合速率最高，是由于此条件下 ROS 含量低

D．PAR 大于 400 的 L3 条件下，净光合速率低可能是光合色素低导致的

14．人类皮质椎体神经元（CPNs）拥有较大、较多分支的树突。研究发现，人类特有 *LRRC37B* 基因在某些 CPNs 中表达，LRRC37B 蛋白可与钠离子通道结合，抑制后者的功能。下列说法正确的是

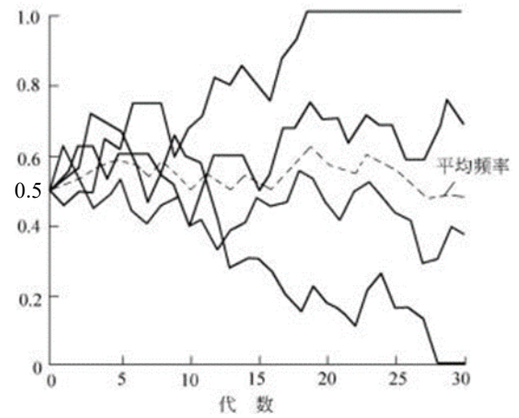
A．CPNs 树突的特征是人类强大信息处理能力的细胞学基础

B．表达 *LRRC37B* 基因的 CPNs 相比不表达的，前者动作电位幅度更低

C．表达 *LRRC37B* 基因的 CPNs 相比不表达的，后者更易产生动作电位

D．*LRRC37B* 基因的存在不利于人类提高信息处理能力

15．中性进化理论认为，大多数基因突变（中性突变）在分子水平上没有任何功能或适应性优势，它们不会对个体的生存、繁殖或适应性产生重要影响。但这些基因的频率也会在不同世代之间发生变化。下图展示了 4 次计算机模拟了某相对于其他等位基因无任何功能或适应性优势或劣势的基因在世代间的变化。下列说法正确的是



（第 15 题图）

A．中性突变基因频率的变化不受自然选择的影响

B．中性突变是由于个体需要该基因的功能而定向出现的

C．种群起始密度越大，图中基因频率就越不易偏离 0.5

D．部分个体、部分配子未参与形成后代都是上图基因频率变化的原因

16．*M* 基因编码一种转录因子，通过促进或抑制多个花粉发育相关基因的表达，进而控制甘蓝雄性育性。M 蛋白的含量受 B 蛋白的调控。M_1 基因的启动子比 *M* 基因启动子多 1 个碱基对，使 B 蛋白无法与其结合，最终使甘蓝雄性不育。*M* 基因缺失突变体也表现为雄性不育。下列推测正确的是

A．M_1 基因产生的根本原因是基因突变

B．B 蛋白通过调控 *M* 基因的转录水平调控 M 蛋白含量

C．花粉发育相关基因的表达水平需在一定范围方能保证花粉可育

D．*M* 基因和 *B* 基因双缺失突变体甘蓝的雄性育性正常

三、非选择题：本题共 5 小题，共 60 分。

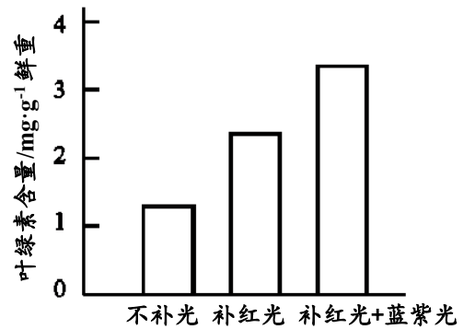
17．（11 分）光是影响作物产量和品质的主要因素之一。研究者以番茄为材料进行了系列实验。

（1）由于植物体内存在_____，能感受蓝紫光和红光的刺激，故通常通过照射蓝紫光和红光来调节作物代谢过程，提高产量和品质。

（2）为探究蓝紫光和红光对生长的调节作用，测定了不同光质条件下，番茄叶片中叶绿素含量，结果如图 1 所示。

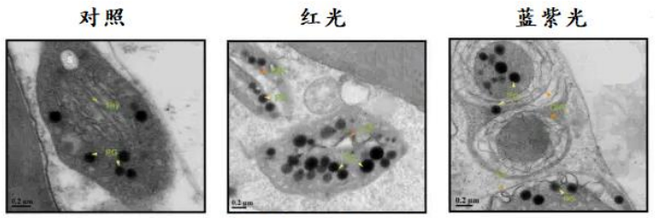
①图中三组应保证光照_____一致。

②结合图示结果，说明蓝紫光和红光提高产量的机制：_____。



（第 17 题图 1）

（3）番茄果实成熟期间，由叶绿体形式向色素体形式转换，果实颜色出现由绿变红的颜色变化。研究显示，蓝紫光和红光也可调节果实成熟过程，如图 2 所示。



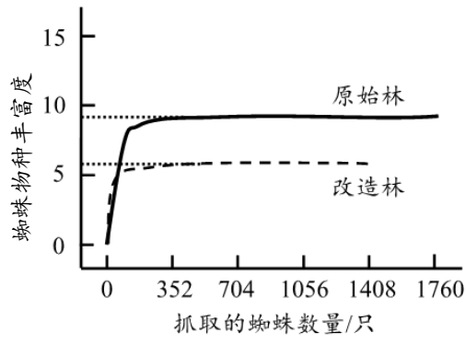
（第 17 题图 2）

图中结果显示，对照组内含较多_____，仍主要为叶绿体形式，而蓝紫光和红光照射组内出现较多_____，说明其成熟阶段先于对照组。

（4）综合上述结果，提出一条提高番茄产量和品质的方案：_____。

18.（11 分）生境斑块从一种类型逐渐转变为另一种类型，会导致生物多样性格局发生重大变化。研究者在某国家公园中调查了原始林和改造林中地栖蜘蛛丰富度，并基于此数据利用计算机模拟、公式推导等方法，对生境转变引起的生物多样性变化进行了评估。

（1）在原始林和改造林中分别抓取蜘蛛，统计所抓得蜘蛛的物种数，获得原始林和改造林的数据库。随抓取蜘蛛数量增加，蜘蛛物种丰富度的变化如图 1 所示。



（第 18 题图 1）

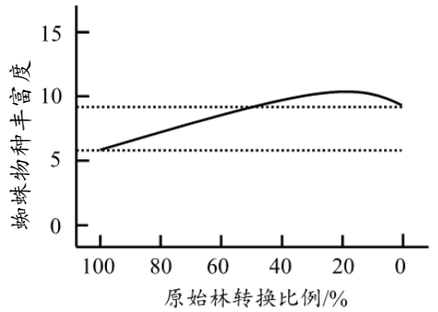
①在生态系统组分中蜘蛛属于_____。在统计物种数时，一方面使用_____法计算物种的相对数量，另一方面给相对数量高的物种更高权重计算物种丰富度。

②在抓取蜘蛛达到 300~500 只左右时，再继续抓取到的蜘蛛其物种相对数量增加均_____（填“较高”或“较低”），判断依据是_____。

③分析图中结果，有人担心对原始林的过度改造会破坏该生态系统的稳定性，理由是_____。

（2）为评估上述担忧，研究者基于上述数据进行模拟：若有 20%的栖息地从原始林转变为改造林，则从原始林数据库中随机取 80%的蜘蛛、从改造林数据库中随机取 20%的蜘蛛，组成

新群落，按照同样的方法统计新群落的蜘蛛物种丰富度。以此类推，得到图 2 所示的模拟数据。由图可知，当原始林向改造林的转换率为_____时，群落的蜘蛛物种丰富度将高于最初未转换时，推测原因是_____。



（第 18 题图 2）

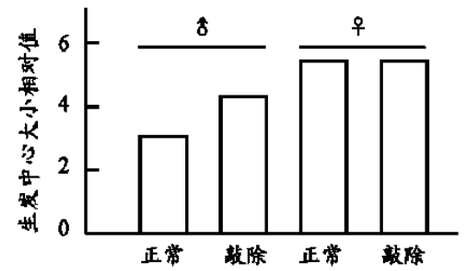
（3）人类活动往往引起生境类型发生改变。据此提出上述研究的应用价值：_____。

19.（12 分）人体在遭受病原侵袭发生免疫反应时，两性之间存在一些差异（性别二态性）。通常，相比男性，女性个体会产生更多抗体来实现自我保护。关于上述性别二态性的生物学机制尚不清晰。

（1）B 细胞接受抗原刺激后，会从免疫器官的滤泡区转移到生发中心，增殖、分化成_____后产生并分泌抗体，抗体与病原体结合形成沉淀后，可以被_____。

（2）位于 X 染色体上的 *GPR174* 基因编码的 GPR174 蛋白是一种趋化因子受体，研究者推测它可能介导了性别二态性。

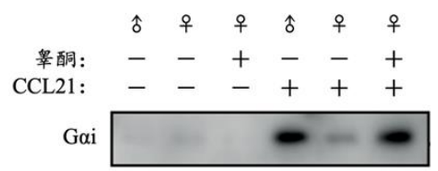
①研究者敲除小鼠 *GPR174* 基因，用羊红细胞刺激小鼠后进行了相关检测，结果如图 1。



（第 19 题图 1）

图示结果_____（支持/不支持）上述推测，判断依据是_____。

②进一步研究显示，分布于生发中心以外的趋化因子 CCL21 通过与 GPR174 结合，起到使 B 细胞聚集在此处的作用。该过程可影响 GPR174 和胞内 Gαi 蛋白的结合程度。为探究上述关系及其性别差异，在不同的条件下检测了 GPR174 和 Gαi 的结合情况，结果如图 2。



（第 19 题图 2）

图 2 结果说明，CCL21 具有_____的效果，且在_____的情况下该效果更好。

（3）结合上述信息推测，女性个体在受到抗原刺激时产生更多抗体的机制是：_____，较多 B 细胞进入生发中心，增殖、分化后产生并分泌抗体。

（4）上述研究在一定程度上揭示了体液免疫性别二态性的一个原因。就上述信息继续挖掘，提出一个新的可能与性别二态性有关的研究方向：_____。

20.（12 分）非洲爪蛙体细胞中有 36 条染色体（AABB），热带爪蛙体细胞中有 20 条染色体（CC）（A、B、C 分别代表染色体组，不同字母之间无同源染色体）。它们进行杂交时，后代存活情况如下表所示。

杂交	父本	母本	子代
一	热带爪蛙	非洲爪蛙	存活
二	非洲爪蛙	热带爪蛙	死亡

（1）杂交一中子代体细胞中含_____条染色体，其中有_____对同源染色体。

（2）利用 X 射线照射引起 *P53* 基因表达后，胚胎也会出现杂交二中子代死亡的现象。推测杂交二子代死亡也是由 *P53* 基因激活导致。为验证此推测，研究者用敲除了 *P53* 基因的雌性热带爪蛙，与野生型雄性非洲爪蛙杂交，发现子代可存活。

①据此提出 2 种杂交二子代死亡的可能原因：第一种，子代细胞中，只有来自_____的 *P53* 基因表达。第二种，子代细胞中，只有_____方能引起子代死亡。

②用敲除了 *P53* 基因的雄性非洲爪蛙，与野生型雌性热带爪蛙杂交，通过观察子代存活情况判断①的两种可能性。在第一种和第二种情况下，此杂交实验子代存活情况分别为_____和_____。

（3）综合上述信息，判断非洲爪蛙和热带爪蛙是否属于同一物种，说明理由：_____。

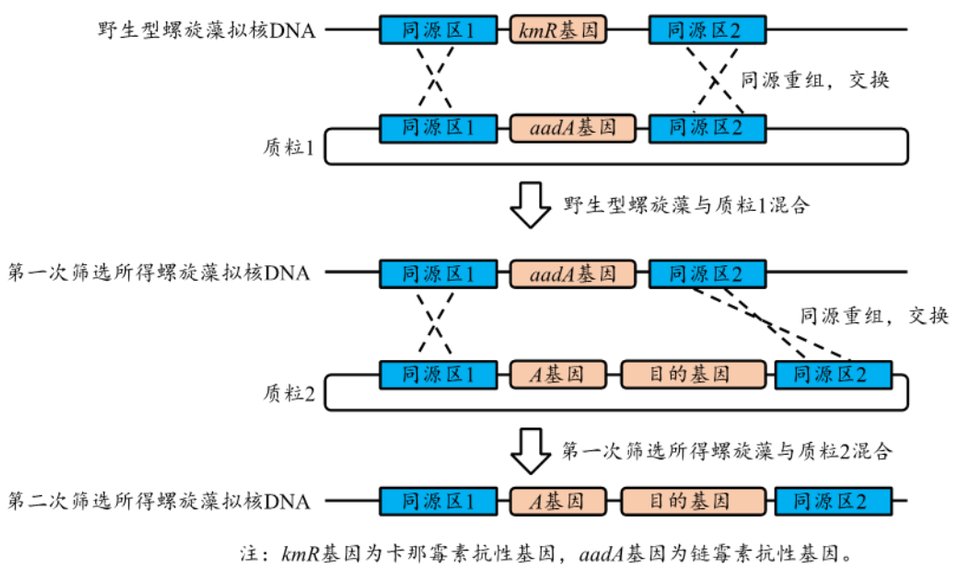
21.（14 分）螺旋藻（一种蓝细菌）是一种作为食物进行商业养殖的微生物，其蛋白质含量较高。研究者拟利用同源重组的原理改造螺旋藻，使其能够高水平表达目的蛋白质。

（1）通常使用质粒作为_____携带目的基因进入受体细胞，并在受体细胞内维持稳定和表达，这一过程称为_____。

（2）利用原核细胞表达外源目的基因时，目的基因可直接在质粒上表达，也可整合进入拟核 DNA 后表达。

①若让目的基因直接在质粒上表达，所用质粒需带有标记基因，以便_____。但标记基因可能引起_____的风险。

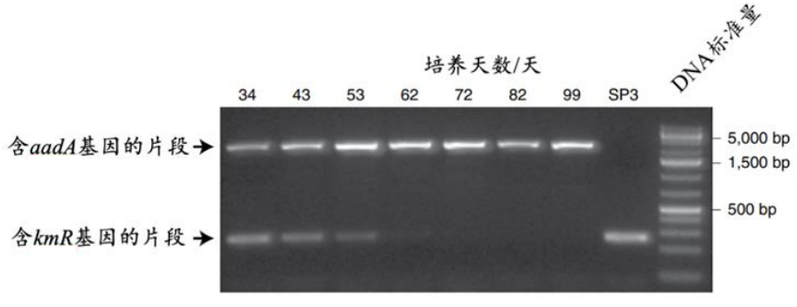
②故研究者设计了图 1 流程，将外源基因整合到螺旋藻拟核 DNA 上同时不引入标记基因等任何多余基因。图 1 中 *A* 基因应为_____。流程中利用质粒 1 作为中间过程，而未直接利用质粒 2 与野生型螺旋藻拟核 DNA 进行同源重组，其目的是_____。



注：*kmR*基因为卡那霉素抗性基因，*aadA*基因为链霉素抗性基因。

（第 21 题图 1）

（3）研究显示，有的螺旋藻含有不止一个拟核 DNA（“多倍体”），分裂时这些拟核 DNA 复制后随机分配给两个子细胞。仅含一个拟核 DNA 的称为“单倍体”。在第 0 天将质粒 1 与野生型螺旋藻（SP3）混合一段时间，继续在含有链霉素的培养基中培养至不同天数。提取培养不同时间的单个螺旋藻拟核 DNA，利用与同源区两侧配对的引物进行扩增，所得结果如图 2 所示。



（第 21 题图 2）

由图可知，SP3 是_____（选填“多倍体”或“单倍体”），且外源基因仅整合到了_____中。随着培养时间的增加，野生型螺旋藻比例逐渐减少，从进化角度解释其原因：_____。

（4）在与其他微生物（如鞘氨醇单胞菌）共培养时，螺旋藻会自然地处于一种可吸收外源 DNA 分子的生理状态。与鞘氨醇单胞菌不同的是，一个螺旋藻会分裂形成单列细胞组成的丝状体。综合上述信息，结合图 1 和图 2，写出获得拟核转基因螺旋藻的操作步骤：_____。